

235.01-查看热力图映射

目录

- 0. 文档信息
- 1.需求来源
 - 1.1 来源产品规划
 - 1.1.1 2025DesignerQ1 产品规划
 - 1.1.2 2025模拟能力Q1 产品规划
- 2.产品功能价值
 - 2.3 模拟回顾与可视化
- 3.功能目标
- 4.名词解释
- 5.客户场景描述
 - 5.1 场景描述
 - 5.1.3 模拟数据分析优化
- 6.产品功能逻辑
- 7.场景细化
 - 7.2 用户故事列表
- 8.产品功能清单
- 9.产品功能覆盖及优先级说明
 - 9.1 产品涉及的客户端
 - 9.2 产品涉及的设备
 - 9.3 功能优先级
- 10.功能详细描述
 - 10.10 查看热力图映射
 - 10.10.1 页面示意图
 - 10.10.2 页面数据、操作及按钮说明
 - 10.10.2.1 操作流程
 - 10.10.3 页面涉及角色及权限说明
 - 10.10.4 异常情况处理方案
- 12.依赖关系
 - 12.1DFS

0. 文档信息

	≡ 文档版本	≡ 变更内容	👤 变更人	📅 变更日期	👤 知悉人
1	1.0	创建文档	Peixuan 👤 LI 李沛宣	2025年11月1...	
2	v1.1（交底）	需求变更： 1. 限制热力图仅能勾选单张在场景中叠加分析 2. 补充热力图例显示	Peixuan 👤 LI 李沛宣	2026年3月11...	

1.需求来源

1.1 来源产品规划

1.1.1 2025DesignerQ1 产品规划

- 打通全流程数据分析及展示能力
- 具备规划路径地图能力

- 具备干涉分析能力
- 具备安全范围检测模拟能力
- 具备模拟分析结果展示能力

1.1.2 2025模拟能力Q1 产品规划

- 具备生产线产能模拟能力
- 初步具备离散模拟能力（北陆建工类场景，涉及碰撞检测与最优路径规划）
- 支持3D传热模拟（可对接TRNSYS，向其同步模拟参数，并在3D空间内展示模拟结果）

2.产品功能价值

2.3 模拟回顾与可视化

1. **三维数据复现**：通过在三维场景中的路径轨迹、碰撞点及热力图叠加展示及标注，快速定位问题根源，减少故障排查时间，方便在后续进行布局及设备参数优化

3.功能目标

- 能够在回顾模拟时在孪生场景中查看三维属性的模拟结果（如路径图、碰撞点及热力图）

4.名词解释

- **热力分布**：DFS窗口中的卡片，在DFS中配置需要展示的热力分析图表，在Designer中勾选进行热力图的可视化查看

5.客户场景描述

5.1 场景描述

5.1.3 模拟数据分析优化

- **工作内容**:
 - i. 收集生产设备的数据，包括设备的运行参数（如速度、温度、压力等）、生产进度数据（如已完成的产品数量、生产时间等）、设备故障数据等
 - ii. 根据收集到的数据进行分析，并生成可视化图表
 - iii. 基于分析结果调控生产设备参数，并不断进行优化
- **目的**：实现产能的最大化利用，提高企业的生产效率和经济效益，根据分析数据不断优化，降低生产成本，提高产品质量，增强企业在市场中的竞争力

6.产品功能逻辑

详见 [232.01-Designer【7.4】模拟分析及结果展示...](#)

7.场景细化

7.2 用户故事列表

	≡ EPIC编号	≡ EPIC名称	≡ US编号	≡ US名称	≡ US详细描述	≡ 备注
1	EPIC-3	模拟回顾	US-305	查看热力图映射	用户通过查看热力图映射，可以将解析过热力图表投射到3D场景中，直观呈现温度、压力等环境参数以及人流密集程度、集中区域等热力属性的分布，以优化设备布局 and 资源配置	

8.产品功能清单

	≡ 产品	≡ 模块	≡ 功能
1	Designer	模拟回顾	查看热力图映射

9.产品功能覆盖及优先级说明

9.1 产品涉及的客户端

	≡ 客户端	≡ 是否涉及
1	Designer	是
2	其他	否

9.2 产品涉及的设备

	≡ 设备	≡ 是否涉及
1	PC	是
2	Mac	是
3	Web	是
4	Quest	否
5	Apple Vision Pro	否

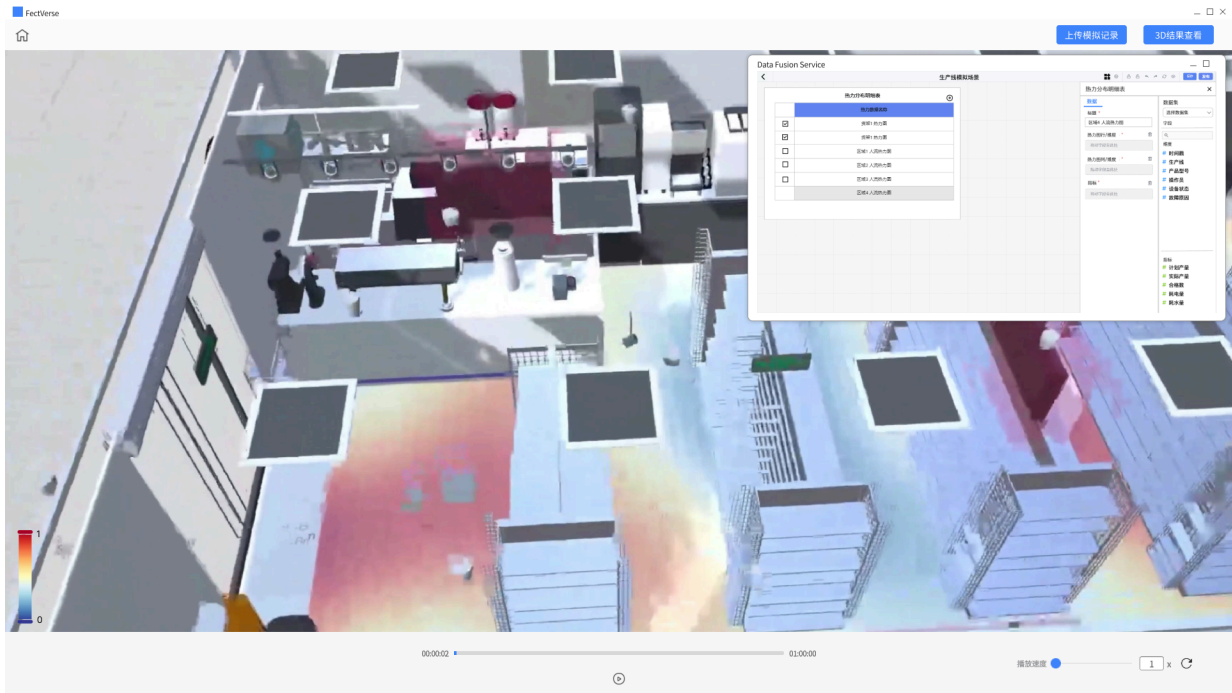
9.3 功能优先级

	≡ 产品	≡ 模块	≡ 功能	≡ 客户端	≡ 硬件	🔖 优先级
1	Designer	模拟回顾	查看3D热力图	Designer	PC、Mac	P1-紧急且重要

10.功能详细描述

10.10 查看热力图映射

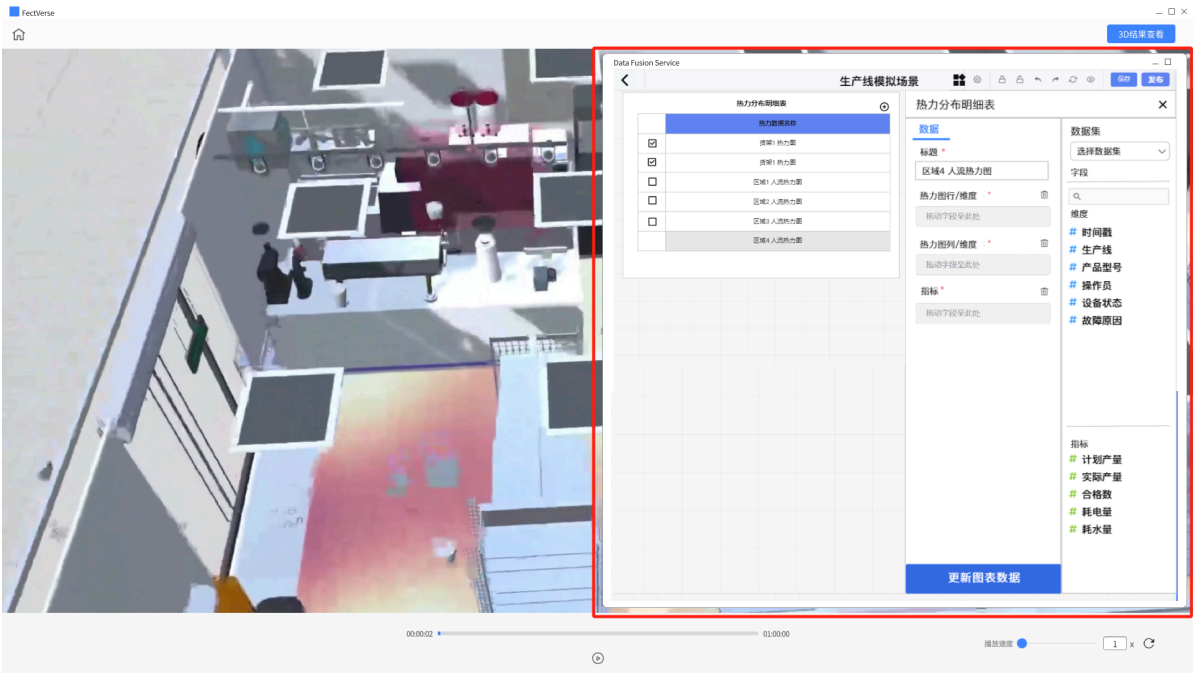
10.10.1 页面示意图



10.10.2 页面数据、操作及按钮说明

10.10.2.1 操作流程

1. 在DFS【热力图】卡片中配置并查看热力图



- 2. 点击【选中】按钮，选中此条热力分析数据，将该条数据的热力图叠加映射在场景中显示
- 3. 可以选中多条数据同时叠加在场景中进行查看 只能勾选一张热力图叠加在场景中查看，若选中某条数据时，再勾选其他数据自动取消原勾选项 (v1.1)
- 4. 在3D场景中，左下角显示热力范围图例，获取当前热力数据集最大值和最小值显示 (v1.1)

热力分布	
热力图可视化列表	
	热力数据名称
☒	货架1_热力图
☒	货架1_热力图
☐	区域1_人流热力图
☐	区域2_人流热力图
☐	区域3_人流热力图
☐	区域4_人流热力图

10.10.3 页面涉及角色及权限说明

暂无

10.10.4 异常情况处理方案

暂无

12.依赖关系

12.1DFS

- 256.01-DFS 8.1 基于DFS数据探索生成2D热力...